REPOSITORY GUIDE / 01

PlanLab 仓库导览

从一份投入产出表到一篇可复算的论文。查找文件、理解任务、追溯结果。

20	6	7,364
主模型部门	协调规则	主实验运行

这个项目解决什么问题

同一张生产网络里，各部门要互相供货。PlanLab 让六种协调规则在相同技术下运行，比较它们遇到信息滞后、需求波动或产能削减时的产出、居民交付和短缺。每个结果都能追溯到情景、运行记录和汇总方法。

按你的问题选入口

想做什么	从哪里打开	接下来能找到什么
先读结论	paper/main_zh.pdf	中文论文的模型、两部门算例、实验结果和阈值证明。
查看实验数字	results/tables/t00_hypotheses.csv results/tables/tests.csv	前者给出各假设裁决，后者保留比较对象、样本数和校正后的 p 值。
自己跑一个例子	README.md scenarios/baseline_mb_k0.yaml	按快速开始安装，再从零报告滞后的物资平衡情景入手。
追到原始输入	docs/DATA_NOTES.md data/metadata/manifest.json	查清数据来源、部门合并规则及输入哈希。
核对可信度	verification/report.md docs/项目审计报告.md	分别查看独立验证的实际覆盖范围，以及修订前发现的问题。

本导览对应仓库提交 e874a04。蓝绿色文件路径可打开该版本的仓库文件。目录内重复出现的生成文件按文件家族说明。

数据与情景

输入文件回答“这个经济长什么样”和“这次实验改变了什么”。

文件或目录	任务	产物或用途
data/raw/	保存 Eurostat 下载缓存及来源元数据。原始响应由下载流程生成，仓库提交了元数据。	可根据源地址和哈希核对原始快照。
data/metadata/	记录源数据、哈希与部门对应表。映射表把源分类归入 20 个模型部门。	说明某个模型部门由哪些源分类合并而来。
data/processed/	提供模型直接读取的处理文件。_A.csv 是投入系数，_vectors.csv 是产出与需求等向量，_labels.csv 是标签，_meta.json 是参数与来源。	eurostat 文件用于主实验；synthetic 文件供离线示例和技术替换对照。
eurostat_2020_n65_Z.csv	保存合并前的部门间交易矩阵。	配合同粒度向量和映射表，可重新求出 20 部门矩阵。
src/planlab/data/	eurostat.py 下载和解析源表；jsonstat.py 读响应格式；aggregate.py 合并部门；loader.py 装载技术；synthetic.py 造合成数据；build.py 串起构建流程。	将公开数据和模型校准转成仿真可读取的输入。

怎么读 scenarios/ 的 16 份 YAML

文件家族	它改变什么
baseline_*.yaml	平静基准。用来检查模型能否回到校准的基年状态。
lag_*_k3.yaml	在指定报告滞后下运行不同协调规则。
shock_*.yaml	改变受冲击部门、规模或规则。对产能冲击，size: 0.5 表示剩余 50% 产能。
dual_track_*.yaml / robust_*.yaml	分别演示双轨份额及替换为合成技术。

标准 YAML 适合单独运行。论文完整实验组合由 grid.py 定义，并在每个区块的 cells.json 中留档。

仿真代码

协调规则提出目标和索取，公共引擎根据真实资源执行。

模块	负责什么	读它可以回答
core/engine.py	推进每一期，生成观察，调用规则，分配商品，更新资本、库存与价格，并检查会计平衡。	一单位货从哪里来、被谁拿走、有没有进入下期库存？
core/feasibility.py	在投入、产能和劳动上限下求可行产出。	为什么目标报得高，最后仍可能少生产？
core/state.py core/io_model.py	前者定义技术、状态、观察和记录；后者提供投入产出计算与小型示例。	一个矩阵或向量表示什么？
core/scenarios.py core/shocks.py core/metrics.py	分别解析情景、生成冲击路径、计算短缺率与福利等指标。	结果列的分子、分母、观察窗口分别是什么？

六种规则在 mechanisms/

实现文件	如何协调
lp_central.py	根据报表里的需求和产能求解线性规划。目标是加权最终交付。
material_balance.py	按观察到的缺口修订产出目标，并做若干轮物资平衡。
rationing_priority.py	供给不够时按优先顺序满足索取。
tatonnement.py	用已报告的居民短缺率上调价格，原始价格可以上涨或持平。
market.py	按模拟市场规则生成订单和报价。
hybrid_dual_track.py	将索取拆入计划轨和市场轨，计划份额可调。

base.py 规定规则的公共接口，_util.py 提供共用工具，__init__.py 注册可用机制。cli.py 把配置与运行入口连起来，paths.py 统一目录定位。

实验区块与主要结果

B 编号是实验区块。一次运行对应一组处理设置和一个随机种子。

区块	主运行	任务	读到的结果
B1	12	基年校准	两种技术底表上的基准检查。欧盟主底表中，各规则复现基年附近的产出与零短缺。
B1b	120	需求与观测波动	无外生产能冲击。配对敏感性检查中，仅去除观测误差，物资平衡产出比从 93.71% 升至 99.69%。
B2	4,080	滞后与调整增益	204 个组合。中央线性规划的福利下降斜率点估计最大；与优先配给的差异经校正后未达显著。
B3	1,200	逐部门产能冲击	与同种子无冲击路径对比。三种规则的平均配对产出放大约为 7.56、8.21、7.56 倍；前向关联检验未通过校正。
B4	120	配给与试探性定价	比较 50%、70%、90% 的产能削减。在所测设置下，50% 时优先配给产出更高，70% 与 90% 时次序反转。
B5	440	双轨制计划份额	扫描两个滞后设置下的份额。样本内点虽有较高分数，校正后未发现它同时优于两个端点。
B6	520	稳健性与劳动供给	替换技术或参数。提高劳动供给后，所测物资平衡组合的产出损失明显缩小。
B7	480	价格扰动探针	关闭价格反馈后扰动单个部门价格，量化短缺响应。该响应不足以识别动态稳定阈值。
B8	192	物资平衡的两项操作	只开高增益修订或只开三轮平衡时，产出比都约为 1。两者合用时约为 0.874。
B2L	160	配给顺序	探索生产优先和消费优先在冲击下如何改变交付与短缺的承担者。
P2	40	目标扰动探针	改变单部门产出目标，记录短缺的响应方向与大小，供解释目标回路。

运行数来自 results/manifest.json。B3 另执行配对无冲击对照，未计入 7,364 次主运行。这里的量级与排序仅适用于给定模型和校准。

从论文数字追到记录

目录中的 CSV、Parquet 和 NPZ 面向不同粒度。先确定自己在看哪一层。

文件	每行或每个对象是什么	用途
cells.json	一组实验设置，包含情景、处理变量、技术配置和种子。	回答某个 cell_id 当时如何运行。
summary.csv	一个设置和一个种子的运行级结果。	在这里按 seed 配对，复算均值、斜率或对照差。
aggregate.csv	同一设置跨种子的统计汇总。	浏览均值、标准差与区间。
sector_panel.parquet	部门层面面板。	分解总量结果，查短缺由哪些部门承担。
audit_index.csv audit_records.npz	索引与抽样数组，含投入、产出、交付和库存等。	按部门核对供给等于各项用途。
manifest.json	代码版本、配置哈希、种子和运行数量等元数据。	核实输出来自哪批输入与代码。

以上链接以 B3 为例。逐期 runs.parquet 和单元运行分片由脚本生成，通常不随 Git 提交。

两条可实际操作的追踪路线

查“物资平衡仍有短缺”。 从 假设裁决 H3 找到 0.5% 判定线，回到 B3/summary.csv，筛选 material_balance，按受冲击部门分别对种子取平均。20 个部门情景的均值范围为 1.16% 至 6.04%，这是与固定线的描述性比较。

查“部门冲击放大多少”。 从 传导表 找到配对列，再查看 B3/summary.csv 的 paired_shock_output_loss 与 paired_shock_output_amplification。分子是同种子无冲击路径与冲击路径之间的峰值产出差，分母是受冲击部门的直接产能削减。

results/tables/ 是分析层的表和检验日志；figures/ 是实验图，figures_index.csv 记录出处；paper/tables/ 是供论文排版的切片和显示版本。

论文、研究记录与教程

论文告诉你结论如何成立，研究记录保存假设如何调整，教程让你亲手复算。

文件或文件家族	任务与结果
paper/main_zh.md paper/main_zh.pdf paper/main.md / main.pdf	中英文论文各有 Markdown 源文件、可阅读 HTML 和 PDF。正文用两部门例子讲清矩阵与可行性，附录推导有符号标量反馈的时滞阈值。仿真中的单向调价无法验证这个阈值。
paper/bibliography.md paper/figures/ paper/build_report*.json	分别保存文献条目、论文用图与题注，以及生成报告。构建报告可以定位缺失引用、表和图。
docs/PROTOCOL.md docs/AMENDMENTS.md docs/DEVIATIONS.md	分别记录原计划、修订与偏离。用来区分事先提出的假设、试点后修改的设计、审计后的统计分析。
docs/ARCHITECTURE.md docs/DATA_SCHEMA.md docs/notes_delay_theorem.md	解释引擎结构、数据字段和数学推导。遇到同名变量在不同层用途不同时，先查这里。
项目审计报告.md process_report_zh.pdf reference_results/	分别用于定位原审计问题、回顾研究过程与查阅早期参考运行。引用当前结论时用新版论文和 results/。

六本可执行教程

顺序	练习什么
01 / 02	从投入产出矩阵算生产与交付，再用差分方程复现标量时滞阈值。
03 / 04	手算仿真一期，再运行六种协调规则并比较记录。
05 / 06	观察双轨份额与影子价格，再从保存的结果复算表和图。

notebooks/nb_sources/ 保存可维护的教程源文件，build_notebooks.py 生成 .ipynb，execute_all.py 执行并写出 execution_status.json。docs/tutorials/ 提供对应阅读材料。

如何运行，如何核验

单一情景、整套实验和独立验证分别回答不同的问题。

入口	任务	得到什么
scripts/env.sh pyproject.toml	配置本地解释器路径与依赖。	在 Bash 下按 README 初始化项目环境。
scripts/run_all.py	生成并运行论文实验网格，可先用 --dry-run 看规模。	results/ 的区块记录与运行清单。
scripts/reproduce.sh Makefile	串联实验、统计、图和测试；make paper 构建中英文论文。	可重跑的发布流程。CLEAN=0 可复用与当前代码相符的运行缓存。
scripts/paper_tables.py scripts/build_paper.py	把分析结果整理成论文表，再把源稿构建为 HTML/PDF。	排版结果及构建报告。fetch_data.py 重建数据，lead_reference.py 可运行参考实验。
tests/	按数据、引擎、规则、实验、论文和教程做回归测试。	本次修订执行的 376 项测试通过。
verification/run_all.py verification/report.md	独立检查数学阈值、一期执行、会计、复现、统计与论文主张。	报告记录六项通过，含 2,344 条会计抽样及 80 次抽样复跑。

核验程序以 check1_theorem.py 至 check6_claims.py 分工。report.md 适合阅读，report.json 适合程序读取。

Dockerfile 用于容器运行。CITATION.cff 提供引用信息，LICENSE 说明授权条款。

最短的本地核验路径

安装依赖后，在仓库根目录的 Bash 运行：

```
source scripts/env.sh
python -m planlab.cli run scenarios/baseline_mb_k0.yaml --trace
python scripts/run_all.py --dry-run
python -m verification.run_all
```

验证报告会说明缺少逐期文件时跳过了哪些比较。账目、算式与抽样复现的通过，说明这些检查范围内结果可核验。真实经济中的政策效果仍需要外部数据验证。